PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21806 -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Disciplina: 12441 -PARADIGMA E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS

Ementa

Estuda a programação orientada a objetos, apresentando os conceitos de classes, objetos, instâncias, encapsulação, herança e polimorfismo, abrangendo tipos abstratos. Pratica a codificação, teste e depuração de programas usando linguagem representativa do paradigma, incluindo seus recursos nativos.

Competências

Resolver problemas que tenham solução algorítmica, considerando os limites da computação.
Aplicar técnicas e procedimentos de desenvolvimento, verificação e validação de software.
Selecionar e aplicar tecnologias a serem utilizadas no produto de software.
Aplicar técnicas de comunicação e expressão nas formas requeridas para o desenvolvimento de sistemas de informação.
Codificar, avaliar e corrigir programas.
Aplicar raciocínio lógico e abstrato.
Formular e validar ideias criativas e inovadoras.
Desenvolver a criatividade para criar soluções inovadoras.
Desenvolver a essência do trabalho colaborativo e compartilhado, em projetos e como time.

Objetos do Conhecimento

1. conceitos básicos de orientação a objetos aplicados em linguagem Java:
- Fundamentos da Linguagem Java ? (1) um primeiro programa; (2) tokens: identificadores / palavras chave / literais / operadores / separadores / comentários / espaços em branco; (3) tipos de dados: inteiros / reais / lógico / caractere; (4) conversão de tipo; (5) classes wrapper: inteiros / reais / lógico / caractere; (6) blocos e escopo; (7) a classe Math; (8) a classe String; (9) vetores.
- Expressões, Operadores e Estruturas de Controle ? (1) expressões e operadores: precedência de operadores / operadores de inteiros / operadores de reais / operadores lógicos / operadores de strings / o operador de atribuição; (2) estruturas de controle: seleções / repetições / break e continue.
- Classes e Pacotes ? (1) revisão de conceitos de programação orientada a objetos: objetos / encapsulamento / mensagens / classes; (2) classes: declaração / sobrecarga de métodos / modificadores de acesso; (2) criação de objetos: o método de criação / o operador new; (3) destruição de objetos; (4) pacotes: declaração / importação / visibilidade das classes;
- Tratamento de Excessões ? (1) programação em alto nível de abstração; (2) programação em baixo nível de abstração; (3) limitações do programador; (4) a cláusula finally.
- Visão Geral das Bibliotecas de Classes ? (1) o pacote Language; (2) o pacote Utilities; (3) o pacote I/O;
2. Conceitos mais avançados de orientação a objetos aplicados em linguagem Java:
- Classes genéricas (templates de classe) ? (1) motivação; (2) implementação;
- Herança e suas conseqüências ? (1) classes: derivação / redefinição de métodos / modificadores de acesso / classes finais / polimorfismo / o operador instanceof; (2) classes abstratas: motivação /

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21806 -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Disciplina: 12441 -PARADIGMA E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS

declaração / métodos abstratos / herança de classes abstratas / herança entre classes abstratas; (3) interfaces: motivação / declaração / implementação de interfaces / herança entre interfaces / uso conjunto de classes abstratas e interfaces.
- O Pacote Language ? (1) a classe Object e seu mecanismo de herança compulsória; (2) a classe System; (3) a classe Runtime; (4) a classe Class; (5) a classe ClassLoader.
- O Pacote Utilities ? (1) a interface enumeration; (2) classes: BitSet / Date / Random / StringTokenizer / Vector / Stack / Dictionary / Hashtable / Properties.
- O Pacote I/O ? (1) classes de entrada: a classe InputSream / o objeto System.in / a classe BufferedInputStream / a classe DataInputStream / a classe FileInputStream / a classe StringBufferInputStream; (2) classes de saída: a classe OutputStream / a classe PrintSream / o objeto System.out / a classe BufferedOutputStream / a classe DataOutputSream / a classe FileOutputStream; (3) classes relacionadas com arquivos: a classe File / a classe RandomAccessFile.
-Programação de GUIs
- O Pacote AWT (abstract window toolkit) ? (1) uma GUI AWT simples; (2) tratamento de eventos: tratamento de eventos em detalhes / tipos de eventos / listeners e adapters / geração de eventos; (3) componentes: componentes de interface / containers / métodos comuns a todos os componentes; (4) como projetar uma interface de usuário; O pacote Swing;
- Programação de Applets
- Visão Geral de Programação de Applets ? (1) o que é uma applet: applets e a WWW / diferença entre applets e aplicações; (2) os limites das applets: limites funcionais / limites impostos pelo navegador; (3) noções básicas sobre applets: herança da classe Applet / HTML; (4) exemplos básicos de applets.
- O Pacote Applets e Gráficos ? (1) características das applets; o ciclo de vida de uma applet: init () / start () / stop () / destroy (); (2) como explorar o navegador: como localizar arquivos / imagens / como usar o MediaTracker / audio; (3) contextos de uma applet: showDocument () / showStatus () / como obter parâmetros; (4) gráficos; (5) uma applet simples.
- Como programar Applets ? (1) projeto básico de applets: interface do usuário / projeto das classes; (2) applets no mundo real: applets devem ser pequenas / como responder ao usuário.
- multiprogramação
- Threads e Multithreading ? (1) o que são threads e para que elas servem; (2) como escrever applets com threads; (3) o problema do conceito de paralelismo; (4) como pensar em termos de multithreads; (5) como criar e usar threads; (6) como saber que uma thread parou; (7) thread scheduling: preemptivo X não preemptivo; como testar.
- Acesso a Bases de Dados
- Conceitos básicos de bancos de dados; o pacote SQL ? (1) drivers; (2) ponte JDBC:ODBC; as classes: Connection, Statement, ResultSet.
- Programação distribuída
- As classes ServerSocket e Socket; protocolos próprios e pré-estabelecidos.

Metodologia

Recursos Metodológicos:
Aulas expositivo-dialogadas;
Aulas invertidas;
Aprendizagem por pares (Peer Instruction);
Aprendizagem baseada em times (Team-based Learning);
Aulas investigativas;
Realização de atividades individuais ou em grupos usando recursos computacionais.
Aplicação dos Recursos Metodológicos:
A apresentação do conteúdo teórico da disciplina se dará em sala de aula, através de aulas expositivas usuais intercaladas com aulas expositivas que pressupõem uma aula invertida, sempre com o uso do

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21806 -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Disciplina: 12441 -PARADIGMA E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS

quadro e/ou projetor multimídia.
Para melhor assimilação dos conteúdos explorados, serão propostas listas de exercícios para serem resolvidas em horário extra-aulas e posteriormente discutidas durante as aulas.
O material apresentado em aula será disponibilizado aos alunos.
Nas aulas práticas, os alunos trabalharão em times , geralmente pares de alunos, para resolver problemas de programação de modo a assimilar e complementar os conceitos e técnicas discutidas nas aulas teóricas.

Instrumentos de Avaliação

A média de provas, MPv, será a média ponderada das provas Pv1 e Pv2, respectivamente com pesos 1 e 2.
Obs: quando realizada a prova de recuperação REC, MPv será substituída pela média aritmética de seu valor original com a nota REC.
A média de trabalhos, MTb, será a média ponderada dos trabalhos realizados, Tb1,...,TbN com os pesos Ps1,..., PsN, conforme explicado nos instrumentos de avaliação.
A média final, MF, será calculada como segue:
Se MPv<5 ou MTb<5, então MF = MIN(Mpv,MTb), sendo MIN uma função que resulta a menor das duas notas que lhe forem fornecidas, e sem importar se o alunos está metriculado ou não no Projeto Integrador do semestre.
Já se MPv>=5 e MTb>=5, então MF=0,6*MPv + 0,3*MTb + 0,1*PI, caso o aluno esteja matriculado no Projeto Integrador do semestre, ou então MF = 0,6*MPv + 0,4*MT, para aqueles que NÃO estiverem matriculados no Projeto Integrador do semestre.
Integridade Acadêmica:
Item 1
Ao entregar um trabalho no CANVAS, somente o faça na tarefa aberta especificamente para aquela entrega, ou seja, NUNCA entregue o trabalho numa tarefa diferente daquela aberta para um trabalho diferente, sob pena de ter ZERADAS as DUAS TAREFAS.
Item 2
A constatação de plágio em qualquer atividade avaliada implicará na atribuição de nota zero na atividade para todos os alunos envolvidos.
Entende-se por envolvidos, tanto os alunos que fizeram o plágio, como os que permitiram que ele fosse feito.
Dependendo da gravidade do incidente, a Direção e o Conselho do curso serão acionados para a adoção das sanções disciplinares cabíveis.
Na dúvida do que se considera plágio, o professor deve ser consultado antes da entrega de um trabalho.
Item 3
Não é permitido o uso de celulares durante a aula, exceto em caso de uma exceção aberta pelo professor para uma finalidade específica.
"O Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes".

Critérios de Avaliação

Duas provas regulares, Pv1 e Pv2.
Uma prova de recuperação REC, facultativa;
N trabalhos, Tb1,...,TbN, realizados individualmente ou em grupos, sempre com prazos compatíveis com a complexidade de dada trabalho e com pesos Ps1,...,PsN também compatíveis com a complexidade de cada trabalho.
A nota PI do Projeto Integrador do semestre.
"O Professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno nos instrumentos de avaliação previstos no plano de ensino, individualmente ou em times/equipes".

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21806 -SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Disciplina: 12441 -PARADIGMA E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS

Estratégia de Recuperação

Discussão contínua do andamento das atividades e das dificuldades encontradas durante as aulas.
As dúvidas relacionadas à matéria lecionada, bem como quanto aos exercícios, projetos propostos e as provas, serão discutidas sempre que algum aluno manifeste interesse em fazê-lo.
Além do exposto acima, será oferecida ao aluno uma prova de recuperação, cujo propósito é o de recuperar a média de provas do aluno.
É importante ressaltar que não existe um trabalho de recuperação ou uma prova de recuperação de notas de trabalhos; o que será oferecido para esta situação é a negociação de novos prazos e notas; tal negociação deve ser realizada ANTES do prazo de entrega encerrar.

Bibliografia Básica

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. Java: como programar. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 31 jul. 2024
TURINI, Rodrigo. Java 9: interativo, reativo e modularizado. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: Acesso em: 31 jul. 2024
KHAWAR, Z.A and Umrysh, C. R.; Desenvolvendo aplicações comerciais em Java com J2EE e UML, Rio de Janeiro : Ciência Moderna, 2002.

Bibliografia Complementar

SEBESTA, R.W.; Concepts of Programming Languages, 5th ed. Boston, MA: Addinson-Wesley, 2002.
DEITEL, H.M. and DEITEL, P.J.; Java: How to Program, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2002.
NAUGHTON, Patrick.; Dominando o Java, São Paulo : Makron Books, 1997. PREISS, B. R.; Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com java, Rio de Janeiro : Campus, c2001.
TURINI, Rodrigo. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 31 jul. 2024.

Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do

Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

Campinas, 09 de Setembro de 2026.